

ELIMINACIÓN DE GAUSS

El método consiste en transformar un sistema de ecuaciones lineales en otro **equivalente pero triangular**, aplicando reiteradamente las propiedades de los sistemas lineales, para luego resolver por sustitución regresiva.

Algoritmo

Paso 1	Si es necesario, reordenar las ecuaciones para que E1 tenga la primera incógnita con coeficiente no nulo.
Paso 2	Para $k = 2, 3, \dots, n$: si $a(k,1) \neq 0$, multiplicar E1 por $-a(k,1)/a(1,1)$ y sumarlo a Ek. Esto hace cero todos los coeficientes de la primera columna por debajo del pivote.
Paso 3	Quitar E1 y repetir los pasos 1 y 2 sobre el subsistema de $n-1$ ecuaciones.
Paso 4	Resolver el sistema triangular obtenido despejando de abajo hacia arriba (sustitución regresiva).

Ejemplo 1 – Sistema 3×3

Resolver el sistema:

$2y - z$	=		Reordenamos para que E1
$x + y - z$	=		tenga la primera incógnita
$4x + 2y - 2z$	=		con coeficiente no nulo.

■ Intercambiamos E1 ↔ E2

$x + y - z$	=	0	E1
$2y - z$	=	1	E2
$4x + 2y - 2z$	=	3	E3

■ E3 = E3 - 4·E1

$x + y - z$	=	0	E1
$2y - z$	=	1	E2
$-2y + 2z$	=	3	E3 ← E3 - 4E1

■ E3 = E3 + E2 → sistema triangular

$x + y - z$	=	0	E1
$2y - z$	=	1	E2
z	=	4	E3 ← E3 + E2

Sustitución regresiva:

$z = 4$	$\rightarrow$ directo
$2y - 4 = 1$	$\rightarrow y = 5/2$
$x + 5/2 - 4 = 0$	$\rightarrow x = 3/2$

$$\checkmark x = 3/2 \quad y = 5/2 \quad z = 4$$

Ejemplo 2 – Interpolación polinomial

Encontrar $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ cuya gráfica pase por $(1,4)$, $(4,7)$, $(5,0)$ y $(6,1)$.

Sistema de 4 ecuaciones con incógnitas a, b, c, d:

$a + b + c + d$	=	4	E1 $\rightarrow P(1)=4$
$64a + 16b + 4c + d$	=	7	E2 $\rightarrow P(4)=7$
$125a + 25b + 5c + d$	=	0	E3 $\rightarrow P(5)=0$
$216a + 36b + 6c + d$	=	1	E4 $\rightarrow P(6)=1$

■ E2-64E1; E3-125E1; E4-216E1

$a + b + c + d$	=	4	E1
$-48b - 60c - 63d$	=	-249	E2
$-100b - 120c - 124d$	=	-500	E3
$-180b - 210c - 215d$	=	-863	E4

■ $(-1/100)E3$; E2+48E3; E4+180E3; intercambiar E2 $\leftrightarrow$ E3

$a + b + c + d$	=	4	E1
$b + (6/5)c + (31/25)d$	=	5	E2
$-(12/5)c - (87/25)d$	=	-9	E3
$6c + (41/5)d$	=	37	E4

■ E4 - (5/2)E3 $\rightarrow$ sistema triangular

$a + b + c + d$	=	4	E1
$b + (6/5)c + (31/25)d$	=	5	E2
$-(12/5)c - (87/25)d$	=	-9	E3
$-(1/2)d$	=	29/2	E4

Sustitución regresiva:

$d = -29$	
$c = 229/5$	
$b = -14$	

$$a = 6/5$$

$$P(x) = (6/5)x^3 - 14x^2 + (229/5)x - 29$$

$$\text{Verificación: } P(1) = 6/5 - 14 + 229/5 - 29 = 4 \checkmark$$

Ejemplo 3 – Sistema con parámetro m

Determinar las soluciones del sistema en función del parámetro m:

$2x + y - z$	=	1	E1
$x - 2y + z$	=	3	E2
$5x - 5y + 2z$	=	m	E3

■ Intercambiamos E1 ↔ E2

$x - 2y + z$	=	3	E1
$2x + y - z$	=	1	E2
$5x - 5y + 2z$	=	m	E3

■ E2 - 2E1; E3 - 5E1

$x - 2y + z$	=	3	E1
$5y - 3z$	=	-5	E2
$5y - 3z$	=	m - 15	E3

CONDICIÓN	RESULTADO
$m \neq 10$	Sistema incompatible – sin solución
$m = 10$	Compatible indeterminado – infinitas soluciones

Para m = 10, el sistema triangular queda:

$x - 2y + z$	=	3	E1
$5y - 3z$	=	-5	E2

Solución paramétrica (z parámetro libre):

$z = z \in \mathbb{R}$	(parámetro libre)
$y = (3/5)z - 1$	despejando de E2
$x = (1/5)z - 1$	despejando de E1